TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 1 · CHAPITRE 4
INFLUENCE DES FACTEURS BIOTIQUES : LES RELATIONS ENTRE ESPÈCES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Classer les relations entre deux espèces

On note (+) une action favorable, (−) une action défavorable et (0) une absence d'effet d'une espèce sur l'autre.

Effet sur A	Effet sur B	N°	Nom de la relation	Exemple
+	+	1	…	…
+	0	2	…	…
+	−	3	…	…
+	−	4	…	…
−	−	5	…	…

1) Recopie et complète le tableau avec les relations suivantes : compétition, symbiose (mutualisme), commensalisme, prédation, parasitisme ; donne un exemple pour chacune.

2) Quelle différence y a-t-il entre la prédation et le parasitisme, qui sont toutes deux de type (+, −) ?

3) Quelle différence y a-t-il entre la symbiose et la coopération (mutualisme facultatif) ?

Exercice 2 : Identifier la relation

Indique, en justifiant, le nom de la relation dans chacun des cas suivants.

1) Le terrier d'une marmotte abrite plus de cent espèces de coléoptères qui y trouvent un abri, une température et une humidité favorables ainsi que de la nourriture ; la marmotte les tolère sans en être gênée.

2) Le coucou pond son œuf dans le nid d'autres oiseaux plus petits ; le jeune coucou rejette les oisillons hors du nid et se fait nourrir par leurs parents.

3) Dans la panse des ruminants, des bactéries digèrent la cellulose et fabriquent des vitamines ; elles utilisent une partie des substances dégradées pour vivre.

4) Un champignon, le trichophyton, vit dans les cheveux de l'Homme et provoque leur chute (teigne).

5) L'oiseau indicateur découvre les nids d'abeilles sauvages mais ne peut pas les ouvrir ; il guide par ses cris le ratel, qui casse le nid et mange le miel ; l'oiseau mange ensuite la cire et les larves. Chacun peut aussi vivre seul.

Exercice 3 : Pucerons, fourmis et fèves

Des pucerons sucent la sève des pieds de fève ; des fourmis récoltent le liquide sucré (miellat) rejeté par les pucerons et les protègent de leurs ennemis. On sépare des pieds de fève porteurs de pucerons en deux lots : le lot A est isolé des fourmis, le lot B est laissé à leur portée. Après quelque temps : dans le lot A, il y a moins de pucerons et la récolte de fèves est plus importante ; dans le lot B, pucerons et fourmis sont plus nombreux, et la récolte est très réduite.

1) Quel type de relation existe entre les pucerons et la fève ? entre les pucerons et les fourmis ?

2) Quelle est, indirectement, l'action des fourmis sur la fève ? Justifie à l'aide des résultats.

3) Quelle espèce est l'ennemi direct de l'agriculteur ?

4) L'agriculteur veut introduire une quatrième espèce pour lutter biologiquement contre cet ennemi. Quelle relation cette espèce doit-elle avoir avec les pucerons ? Cite un exemple d'une telle espèce.

Exercice 4 : Les abeilles et le trèfle

Sur sept parcelles de trèfle, des chercheurs ont installé un nombre variable de ruches et mesuré la récolte de graines.

Abeilles par hectare	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	7 500	13 000
Graines récoltées (kg/ha)	350	450	550	650	750	850	950

1) Trace la courbe de la récolte de graines en fonction du nombre d'abeilles.

2) Décris l'évolution de la récolte quand le nombre d'abeilles augmente.

3) Explique le rôle des abeilles dans la production de graines. Quel avantage les abeilles tirent-elles du trèfle ?

4) Nomme la relation entre les abeilles et le trèfle. Est-il intéressant pour un agriculteur d'installer des ruches près de ses cultures ?

Exercice 5 : Le pique-bœuf et les poissons nettoyeurs

Le pique-bœuf est un oiseau qui se pose sur le dos des bœufs, des buffles ou des girafes et se nourrit des tiques et des larves qui parasitent leur peau. En mer, de petits poissons et des crevettes « nettoyeurs » débarrassent les gros poissons de leurs parasites et des débris de leurs plaies ; les gros poissons viennent d'eux-mêmes se faire nettoyer.

1) Quel avantage chaque partenaire tire-t-il de ces associations ?

2) Nomme ces relations. Sont-elles obligatoires ? Justifie.

3) On a observé que le pique-bœuf picore parfois les plaies des bœufs et entretient leur saignement. Cette observation modifie-t-elle la nature de la relation ? Discute.

4) Quelle relation existe entre les tiques et les bœufs ?

Exercice 6 : Le striga, ennemi du mil

Le striga est une plante à fleurs mauves qui se développe dans les champs de mil et de sorgho. Ses graines ne germent qu'au contact des racines de ces céréales ; ses racines se fixent alors sur celles du mil par des suçoirs qui prélèvent de l'eau, des sels minéraux et des substances organiques. On mesure le rendement du mil selon le nombre de pieds de striga.

Pieds de striga par m^2	0	5	10	20	40
Rendement du mil (kg/ha)	900	750	600	350	150

1) Calcule la perte de rendement (en %) pour 20 pieds de striga par m^2.

2) Analyse les résultats.

3) Nomme la relation entre le striga et le mil. Justifie.

4) Propose trois méthodes pour lutter contre le striga.

LN EDUCATION